

안진경 | An Jin Gyeong

실시간 영상 AI의 정확도와 지연을 함께 개선한 컴퓨터비전 엔지니어
정답에도 유효시간이 있습니다.

✉ anjin0910@gmail.com

🌐 anjingyeong.github.io

🔗 github.com/Anjingyeong

React · Spring Boot · PyTorch · Computer Vision · Real-Time Monitoring

PROFILE SUMMARY

트랙 단절, 순간 자세 오탐, 프레임 적체를 모델 입력·트래킹·처리 구조의 문제로 분리해 개선한 신입 컴퓨터비전 엔지니어입니다. 의료영상 AI에서 시작해 CCTV 객체 추적·행동 분석과 실시간 관제 시스템까지 경험했습니다. 정확도뿐 아니라 지연과 서비스 전달까지 고려해 AI 결과를 관제 애플리케이션으로 연결하는 데 강점이 있습니다.

CORE SKILLS

Computer Vision: YOLO Pose, ByteTrack, RF-DETR, DINOv2, LSTM, VAE, OpenCV

Modeling & Optimization: PyTorch, TensorFlow, TensorRT, Data Augmentation, Threshold Tuning, Post-processing

Real-time Video: RTSP, Frame Queue, MQTT, WebSocket, MJPEG, MediaMTX

Development: Python, Java, Spring Boot, Docker

EXPERIENCE

SK윙더스 지능형 애플리케이션 개발 부트캠프 5기

2026.01 - 2026.07

SK윙더스 / AI Application Development Trainee

AI 기반 스마트 애플리케이션 설계 및 산학협력 프로젝트를 진행했습니다. 지능형 시스템 설계, RTSP/MQTT 연계 실시간 관제 시스템 파이프라인 개발, 백엔드와 프론트엔드 연동 경험을 쌓았습니다.

EDUCATION

건양대학교 의공학과 학사 | 2026.02 졸업

AWARDS / CERTIFICATIONS

Awards (수상 내역)

- 공학혁신상 (2024 창의혁신 DNA 산학협력)
- 금상 (2025 캡스톤디자인 경진대회)
- 동상 (2025 성균관대학교 컨소시엄 창의적 종합설계 경진대회)

Certifications (역량 인증)

- 의공학 전문 실무역량 (ABEEK 공학인증 우수)
- 우수 소프트웨어 활용역량 (건양대학교 의공학심화 인증)

PROJECT PORTFOLIO

1. AI 기반 스마트 안전 관제 시스템 (SK윌더스 5기)

2026.05 - 2026.07

FastAPI, Docker, MQTT, WebSocket, RTSP, Spring Boot, React, TypeScript		
행동 분석 정확도, 트랙 연속성, 프레임 처리 지연을 각각 측정하고 개선		
Problem / Context	Role / Contribution	Result / Outcome
CCTV 실시간 영상 스트림(RTSP)을 분석하고, 감지 이벤트를 대시보드 알림으로 안정적으로 전달해야 했습니다.	담당 역할: 행동 분석 특징 설계, 트래킹·프레임 처리 개선, 추론 성능 비교 및 관제 연동	F1-score를 89.29%에서 93.49%로 높이고, FP 38.6% 감소, FN 38.9% 감소를 확인했습니다.
모든 프레임을 보존하면 현재 상황 전달이 늦어진다고 판단해 최신 프레임 중심 처리 구조를 적용했습니다. 동일 다중 카메라 입력에서 측정된 프레임 처리 지연을 평균 11.789ms에서 6.101ms로 줄이고, 최악 카메라의 p95 지연을 14.719ms에서 7.159ms로 줄였습니다.		
실시간 처리 비용을 고려해 외형 기반 Re-ID 대신 예측 위치·정규화 중심점 거리·후보 수 조건을 순차 적용했습니다. 그 결과 ID Switch를 8건에서 1건으로 줄이고, 동일 인물의 추적 유지 비율로 사용한 Track Coverage를 35.76%에서 49.70%로 높였습니다.		
동일한 1,800프레임 영상에서 PyTorch와 TensorRT의 추론 지연과 처리량을 비교했습니다. 평균 추론 지연은 7.022ms에서 3.839ms로 감소했고, 처리량은 84.278 FPS에서 119.544 FPS로 증가했습니다.		
Python AI Worker의 낙상·실신 이벤트를 MQTT로 전달하고, Spring Boot·WebSocket 기반 관제 화면에 연동했습니다.		

2. RF-DETR 기반 대장 내 용종 검출 애플리케이션

2025.03 - 2025.11

Python, PyTorch, RF-DETR, DINOv2, OpenCV, Kvasir Dataset		
데이터 증강과 bbox 정합성 검증으로 내시경 영상의 형태 편차에 대응한 용종 검출 프로젝트		
Problem / Context	Role / Contribution	Result / Outcome
대장 내시경 환경에서 점막 왜곡과 영상 입력 조건을 고려한 용종 검출이 필요했습니다.	Elastic Deformation과 Grid Distortion 적용 및 증강 후 bbox 정합성 검증을 담당했습니다.	팀 모델은 Kvasir 내부 테스트셋에서 mAP@50 86.2%를 기록했으며, OpenCV 기반 애플리케이션에서 영상·웹캠 입력의 탐지 결과를 시각화했습니다.

3. VAE 기반 비지도 학습 유방암 병변 검출 시스템

2024.03 - 2024.10

Python, TensorFlow, VAE, Reconstruction Error, Dynamic Threshold		
라벨 부족 문제를 비지도 이상탐지로 재정의하고, 영상별 밝기와 노이즈에 따른 고정 임계값 편차를 줄이기 위해 이미지별 오차 분포 기반 Dynamic Threshold를 구현		
Problem / Context	Role / Contribution	Result / Outcome
라벨링 데이터가 부족한 의료영상 환경에서 정상 패턴 학습 기반 이상 탐지가 필요했습니다.	유방 초음파 데이터 전처리와 Reconstruction Error Map 생성, Dynamic Threshold 후처리 알고리즘 개발을 담당했습니다.	고정 임계값이 영상 밝기와 노이즈에 따라 달라지는 문제를 확인하고, 이미지별 오차 분포를 반영하는 Dynamic Threshold를 구현했습니다.